

KNN

Os K vizinhos mais próximos

Dr. João Baptista Cardia Neto

27 de maio de 2026

FATEC Marília

- O algoritmo KNN é uma técnica clássica de aprendizado baseado em exemplos.
- O aprendizado baseado em exemplos também engloba o Raciocínio Baseado em Casos (RBC) e métodos de regressão.
- Apresenta alto custo computacional.
- A tomada de decisão é baseada diretamente na classe dos K vizinhos mais próximos.
- A função de distância escolhida é importantíssima para o sucesso do algoritmo.

A principal métrica de distância utilizada para dados contínuos é a Euclidiana[cite: 42]:

$$d_E(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Exemplo de cálculo de distância entre registros de treino e de teste:

$$d_E(\#1, \#11) = \sqrt{(18 - 29)^2 + (1100 - 4500)^2}$$

$$d_E(\#1, \#11) = \sqrt{121 + 11560000}$$

$$d_E(\#1, \#11) = 3400.02$$

KNN Ponderado (Classificação)

Para funções de alvo discreto, a classe pode ser determinada ponderando a contribuição de cada vizinho:

$$f(x_q) \leftarrow \arg \max_{v \in V} \sum_{i=1}^k w_i \delta(v, f(x_i))$$

A estratégia comum de ponderação utiliza o inverso do quadrado da distância:

$$w_i = \frac{1}{d(x_q, x_i)^2}$$

Para evitar que atributos de grande escala (como salário) dominem atributos de pequena escala (como idade), aplica-se a normalização Min-Max:

$$x' = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

KNN Ponderado (Regressão)

Quando a função alvo é contínua (regressão), o valor estimado é a média ponderada dos vizinhos:

$$y = f(x_q) = \frac{\sum_{i=1}^k w_i f(x_i)}{\sum_{i=1}^k w_i}$$

A ponderação de distância segue a mesma estrutura:

$$w_i = \frac{1}{d(x_q, x_i)^2}$$

Para lidar com atributos nominais categóricos (ex: Ensolarado, Nublado, Chuvoso), deve-se mudar a função de distância e utilizar o método *Simple Matching*:

$$d_{SM}(x, y) = \sum_{i=1}^n S_i$$

[cite: 323]

Onde a correspondência avalia se os atributos são idênticos:

- $S_i = 0$ se $x_i = y_i$
- $S_i = 1$ se $x_i \neq y_i$